CHIRURGIE THORACIQUE

1. Lobectomie

Chirurgie majeure qui interfère avec la fonction ventilatoire : implications préopératoires (évaluation), peropératoires (ventilation unipulmonaire) et postopératoires (réhabilitation fonctionnelle : prise en charge de la douleur, kiné)

- ✓ **Position :**

  - *Décubitus latéral droit ou gauche, billot axillaire (écartement des côtes, accessibilité au site opératoire)*

- ✓ **Durée :**

  - *2 à 3 heures selon chirurgien*

- ✓ **Voie d'abord :**
  - *Thoracotomie latérale ou postéro-latérale*
  - *Assistance possible par thoracoscopie*

- ✓ **Temps forts :**
  - *Thoracotomie au 5ème espace intercostal (sous la pointe de l'omoplate)*
  - *Dissection et contrôle des vaisseaux pulmonaires (artère, veines)*
  - *Dissection de la grande scissure pour ligature section des bronches artérielles*
  - *Puis ligature section de la veine pulmonaire*
  - *Section bronchique et exérèse de la pièce*
  - *Vérification hémostase et aérostase*
  - *Fermeture sur drain pleural (1 ou 2) en aspiration*

- ✓ **Impératifs anesthésiques induits**
  - ❿ <u>Chirurgie réflexogène :</u>

- *Douloureux en peropératoire :*
    - *Anesthésie générale profonde*
    - *Relâchement musculaire (curarisation)*
    - *Analgésie puissante*
    - *Forte répercussion respiratoire postopératoire de la douleur :*
        - *Intérêt de l'analgésie péridurale*
        - *Utilisable dès le peropératoire*

❿ <u>Potentiel hémorragique :</u>
- *Faible : < 500 mL, mais risque de plaie de gros vaisseaux*
- *Stratégie transfusionnelle préétablie*
- *Risque augmenté en cas de reprise ou de pathologie inflammatoire*

❿ <u>Antibioprophylaxie :</u>
- *Chirurgie propre contaminée (ouverture de l'arbre trachéobronchique), classe II Altemeier*
- *Antibioprophylaxie (germes saprophytes de la peau) :*
    - Céfazoline 2g, puis 1g toutes les 4 heures ou Amoxicilline/Clavulanate 2g IVL puis 1g toutes les 2 heures ; Administration dans l'heure précédent l'incision.
    - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

- *Prélèvement intrabronchique peropératoire (sur la pièce)*

❿ <u>Risque d'hypothermie :</u>
- *Faible*

❿ <u>Analgésie postopératoire :</u>
- *Douleur postopératoire importante*
- *Analgésie par voie péridurale thoracique*
- *Alternatives en cas d'échec, de refus ou d'impossibilité :*
    - *Cathéter extrapleural mis en place par le chirurgien en fin d'intervention*
    - *PCA Morphine (risque de somnolence et de baisse de la ventilation*
    - *Sufentanyl IVD 5 µg en réinjection*

❿ <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u> ▪ *Lié à la chirurgie : élevé (20%)*
- *Lié au patient : néoplasie fréquente*

⑩ <u>Risques spécifiques :</u>

- *Ventilation unipulmonaire :*

  - Intubation sélective permettant d'éviter la contamination du poumon sain et de faciliter le travail chirurgical - Complications :

  · Hypoxie, difficultés ventilatoires peropératoires

✓ **Evénements peropératoires**

 <u>Ventilatoires</u> **:**

- *Modification de la position de la sonde double-lumière lors de la mise en décubitus latéral :*
  - *Auscultation, vérification des pressions de ventilation, aspect du capnogramme, fibroscopie*
  - *Vérification de l'exclusion pulmonaire*

- *Hypoxie en ventilation unipulmonaire :*
  - *Augmentation de la FiO2 et vérification de la position du tube*
  - *Si échec d'amélioration de la SpO2 : aspiration bronchique +/- CPAP sur poumon opéré +/- PEEP +5 sur poumon inférieur +/- réexpansion temporaire +/- clampage pédicule pulmonaire*

- *Hypercapnie en ventilation unipulmonaire :*
  - *Tolérable en fonction de pH artériel*
  - *Augmentation de la ventilation minute (augmentation de la fréquence respiratoire)*

 <u>Cardiovasculaires :</u>

- *Instabilité hémodynamique à l'induction, lors des mobilisations sous AG (mise en décubitus latéral), par traction sur le hile ou par compression de la veine cave inférieure par le chirurgien :*
  - *Allégement de l'anesthésie*
  - *Remplissage vasculaire*
  - *Administration d'un vasopresseur*
  - *Interruption de la compression cave*
- *Ischémie myocardique : monitorage segment ST*
- *Arythmie (10-20%), par traction sur le hile ou sur le péricarde*

 <u>Hémorragiques :</u>

- *Souvent sous-estimés malgré la surveillance du champ opératoire et de l'aspiration chirurgicale*
- *Saignement intense et brutal par plaie d'un gros vaisseau intrathoracique*
- *Modifications hémodynamiques (tachycardie et hypotension artérielle)*
- *Diminution du taux d'Hb capillaire lors de la surveillance systématique de l'Hémocue :*
  - *Réalisation d'une NFS : compensation volume pour volume avec macromolécule*
    - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
    - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations*

✓ **Complications postopératoires**

 <u>Liées à la chirurgie</u>

- Précoces :
  - ***Détresse respiratoire :***
    - *Pneumothorax :*
      - *par défaut d'aérostase (aggravée par la ventilation en pression positive éventuelle) et drainage inefficace*
    - *OAP de réexpansion*
    - *Torsion du/des lobe(s) résiduel(s) dans la cavité intrathoracique (rare)*
  - ***Hémorragie :***
    - *Hémorragie extériorisée par le drainage :*
      - *Surveillance du taux d'hémoglobine*
      - *Transfusion*
      - *Reprise chirurgicale*
  - ***Hémodynamique :***

- *Troubles du rythme, principalement supraventriculaires*

- Retardées :

  - ***Infections :***
    - *Pneumopathie :*
      - *Inefficacité de la toux et des mécanismes de drainage bronchique en raison de la douleur provoquée*
    - *Abcès de paroi (rare)*
    - *Infection nosocomiale*

  - ***Détresse respiratoire***
    - *Polypnée, hypoxie, hypoventilation*
      - *Gaz du sang*
      - *Radiographie pulmonaire :*
        - *si atélectasies : VNI (encombrement) et augmenter analgésie (douleurs)*
    - *Lâchage de sutures*
    - *Paralysie récurentielle*
    - *SDRA*

- <u>Liées au terrain</u>
  - *Ischémie myocardique difficile à détecter cliniquement car absence de douleur thoracique si PCEA*
  - *Maladie veineuse thrombo-embolique*

2. <u>Médiastinoscopie</u>

Permet des biopsies chirurgicales des ganglions médiastinaux, dans le cadre de la découverte d'adénomégalies médiastinales suspectes (supérieures à 10 mm).

✓ **Position :**
- ⑩ Décubitus dorsal
- ⑩ Billot sous les épaules

- Hyperextension cervicale

✓ **Durée :**
- 15 à 30 minutes
- Déterminée par la nécessité ou non de plusieurs biopsies-extemporanée

✓ **Voie d'abord : permettant l'insertion du médiastinoscope**
- Incision suprasternale pour la médiastinoscopie : accès aux ganglions sous-carénaires, pré- et paratrachéaux
- Incision au niveau du 2ème EIC gauche pour la médiastinotomie antérieure (voie de chamberlain) : accès aux ganglions aortopulmonaires

✓ **Temps forts de la chirurgie :**
- Passage sous la thyroïde et prise du plan de la face antérieure de la trachée pour introduction du médiastinoscope
- Prélèvement par pince à biopsie de fragment ou de la totalité d'un ou plusieurs ganglions
- Hémostase et fermeture sur drain de redon

✓ **Impératifs anesthésiques induits :**

- <u>Chirurgie réflexogène :</u>
  - *Anesthésie générale profonde*
  - *Relâchement musculaire (cucarisation) mettant à l'abri des mouvements de toux pendant la dissection et la biopsie. Eviter la curarisation lorsqu'il existe un thymome ou un syndrome myasthénique.*
  - *Analgésie puissante*

<u>Potentiel hémorragique :</u>
- *Faible mais possiblement plus si :*
  - *Plaie des gros vaisseaux (tronc artériel brachio-céphalique ou de la veine cave) : nécessité d'un champ opératoire dégageant la totalité du sternum et une scie sternale prête à l'emploi*
  - *Tumeur vasculaire*

- <u>Antibioprophylaxie :</u>
  - *Chirurgie propre, classe I Altemeier : pas d'antibioprophylaxie*

- <u>Risque d'hypothermie :</u>
  - *Absence d'exposition du médiastin (cœur et gros vaisseaux) sauf si conversion en sternotomie*

- <u>Analgésie postopératoire :</u>
  - *Moyennement douloureux en peropératoire*
  - *Douleur postopératoire faible à modérée : PCA morphine parfois nécessaire*

- <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>
  - *Faible, fonction du risque lié au patient*

- <u>Risques spécifiques :</u>
  - *Chirurgie sans accès à la tête en peropératoire, comme pour la chirurgie céphalique et absence d'accès à la sonde d'intubation durant la chirurgie :*
    - *Contrôle auscultation après installation : risque d'intubation sélective*
    - *Intubation orotrachéale*
    - *Absence d'accès permettant une réintubation peropératoire :*
      - *Double fixation*
      - *Sécurisation des raccords du circuit de ventilation (IOT, filtre, raccord annelé, circuit de ventilation)*
  - *Protection oculaire renforcée*
  - *Accès aux voies aériennes : peut être difficile :*
    - *Le syndrome cave supérieur peut s'accompagner d'une orthopnée, d'un œdème majeur de la face avec intubation difficile imposant une stratégie de prise en charge (intubation vigile sous fibroscopie)*
    - *Préférer les sondes d'intubation armées chez les patients ayant un risque d'obstruction des voies aériennes par compression*

<u>Monitorage et accès veineux :</u>

- *PNI au bras gauche, car compression intermittente du tronc artériel brachio-céphalique (TABC) possible par le médiastinoscope*
- *SpO2 au bras droit : indice de compression du TABC et donc d'hypoperfusion carotidienne droite*
- *Mise en place d'une SNG pour le contrôle peropératoire de l'œsophage*
- *2 VVP : une en cave inférieure, et une au membre supérieur droit*

✓ **Evénements peropératoires :**

- Hémorragiques :
  - *Saignement peu important, un tamponnement chirurgical par le médiastinoscope est souvent suffisant*
  - *Saignement majeur, une sternotomie d'urgence doit être réalisée : - Réalisation d'une NFS*
    - *Compensation volume pour volume avec une macromolécule*
    - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
  - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations*

- Respiratoires :
  - *Obstruction des voies aériennes supérieures par la masse médiastinale à l'induction*
  - *Pneumothorax, brèche pleurale (très rare) :*
    - *Augmentation des pressions d'insufflation, emphysème souscutanée, désaturation*
    - *Exsufflation à l'aiguille en cas de pneumothorax compressif - Pose d'un drain pleural par le chirurgien*

- Hémodynamiques :
  - *Collapsus à l'induction anesthésique par compression cardiaque ou de la veine cave supérieure par la masse médiastinale* ▪ *Embolie gazeuse :*
    - *Diminution de la SpO2, troubles du rythme cardiaque, majoration puis baisse de l'EtCO2*
    - *FiO2 100%, Trendelenbourg*

Lésions de voisinage :

- *Plaie vasculaire (TABC ou VCS) : sternotomie immédiate pour réparation (discussion possible de mise en place d'un stent couvert en cas de plaie du TABC)* ▪ *Plaie trachéale :*
  - *Manubriotomie voie sternotomie immédiate de réparation* ▪ *Lésion du nerf laryngé récurrent :*
  - *Si suspicion : examen des cordes vocales en ventilation spontanée au moment de l'extubation*
  - *Peut entrainer une obstruction des voies aériennes en cas d'atteinte bilatérale, imposant la réintubation si ventilation au masque inefficace*

- *Lésion du nerf phrénique entraînant une paralysie diaphragmatique, pouvant être mal tolérée après l'extubation chez le patient insuffisant respiratoire chronique*

✓ **Complications postopératoires**

 <u>Liées à la chirurgie :</u>

- *<u>Précoces :</u>*

  - ***Détresse respiratoire***
    - *Pneumothorax : drainage thoracique*
    - *Trachéomalacie : masse médiastinale évoluant depuis longtemps :*
      - *Obstruction des voies aériennes*
      - *Réintubation*

  - ***Hémorragie***
    - *Saignement par les drains et l'incision, baisse du taux d'hémoglobine :*
      - *Transfusion*
      - *Discuter la reprise chirurgicale*

3. <u>Pneumectomie</u>

Chirurgie majeure qui interfère avec la fonction ventilatoire : implications préopératoires (évaluation), peropératoires (ventilation unipulmonaire), et postopératoires (réhabilitation fonctionnelle : prise en charge de la douleur, kinésithérapie)

✓ **Position :**

- ❿ Décubitus latéral droit ou gauche
- ❿ Billot axillaire : écartement des côtes, accessibilité au site opératoire Décubitus dorsal envisageable

✓ **Durée :**

- 5 heures

✓ **Voie d'abord :**
- Thoracotomie latérale gauche ou droite

✓ **Temps forts de la chirurgie :**
- Thoracotomie au 5ème espace intercostal (sous la pointe de l'omoplate)
- Dissection, repérage puis clampage du pédicule
- Exérèse du poumon
- Vérification hémostase et aérostase
- Fermeture
- Pas de drain thoracique, ou drain clampé, ouvert à la demande, mais jamais en aspiration car risque de déplacement médiastinal

✓ **Impératifs anesthésiques induits :**

- <u>Chirurgie réflexogène :</u>
  - *Douloureux en peropératoire :*
    - *Anesthésie générale profonde*
    - *Relâchement musculaire (curarisation)*
    - *Analgésie puissante*
  - *Forte répercussion respiratoire postopératoire de la douleur :*
    - *Intérêt de l'analgésie péridurale*
    - *Utilisable dès le peropératoire*

- **Potentiel hémorragique :**
  - *Faible : < 500mL, mais risque de plaie de gros vaisseaux*
  - *Stratégie transfusionnelle préétablie*
  - *Risque augmenté en cas de reprise ou de pathologie inflammatoire*

- **Antibioprophylaxie :**
  - *Chirurgie propre contaminée (ouverture de l'arbre trachéobronchique), classe II Altemeier*
    - Céfazoline 2g, puis 1g toutes les 4 heures ou Amoxicilline/Clavulanate 2g IVL puis 1g toutes les 2 heures ; Administration dans l'heure précédent l'incision.
    - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

  - *Antibioprophylaxie (germes saprophytes de la peau) :*
    - *Cathéter extrapleural mis en place par le chirurgien en fin d'intervention*

- *PCA morphine (risque de somnolence et de baisse de la ventilation)*

- **Risque d'hypothermie :**
  - *Faible*

- **Analgésie postopératoire :**
  - *Douleur postopératoire importante*
  - *Analgésie par voie péridurale thoracique*
  - *Alternatives en cas d'échec, de refus ou d'impossibilité :*
    - *Cathéter extrapleural mis en place par le chirurgien en fin d'intervention*
    - *PCA morphine (risque de somnolence et de baisse de la ventilation)*

- **Risque thrombo-embolique postopératoire :**
  - *Lié à la chirurgie : élevé (20%)*
  - *Lié au patient : néoplasie fréquente*

- **Risques spécifiques :**
  - *Ventilation unipulmonaire :*
    - *Intubation sélective permettant d'éviter la contamination du poumon sain et de faciliter le travail chirurgical*
    - *Complications : hypoxie, difficultés ventilatoires peropératoires*

✓ **Evènements peropératoires**

⑩ <u>Ventilatoires :</u>

- *Modification de la position de la sonde double-lumière lors de la mise en décubitus latéral :*
  - *Auscultation, vérification des pressions de ventilation, aspect du capnogramme, fibroscopie - Vérification de l'exclusion pulmonaire ▪ Hypoxie en ventilation unipulmonaire :*
  - *Augmentation de la FiO2 et vérification de la position du tube*
  - *Si échec d'amélioration de la SpO2 : aspiration bronchique +/- CPAP sur poumon opéré +/- PEEP + 5 sur poumon inférieur +/- réexpansion temporaire +/- clampage pédicule pulmonaire*
- *Hypercapnie en ventilation unipulmonaire :*
  - *Tolérable en fonction du pH artériel*
  - *Augmentation de la ventilation minute (augmentation de la fréquence respiratoire)*

⑩ <u>Cardiovasculaires : augmentés par rapport à la lobectomie</u>

- *Instabilité hémodynamique à l'induction, lors des mobilisations sous AG (mise en décubitus latéral), par traction sur le hile ou par compression de la veine cave inférieure par la chirurgie :*
  - *Allégement de l'anesthésie*
  - *Remplissage vasculaire*
  - *Administration d'un vasopresseur*
  - *Interruption de la compression cave*
- *Ischémie myocardique : monitorage du segment ST*
- *Arythmie (10-20%), par traction sur le hile ou le péricarde*

⑩ <u>Hémorragiques :</u>

- *Souvent sous-estimés malgré la surveillance du champ opératoire et de l'aspiration chirurgicale*
- *Saignement intense et brutal par plaie d'un gros vaisseau intrathoracique*
- *Modifications hémodynamiques (tachycardie et hypotention artérielle)*
- *Diminution du taux d'Hb capillaire lors de la surveillance systématique de l'Hémocue :*
  - *Réalisation d'une NFS :*
    - *Compensation volume pour volume avec une macromolécule*
    - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
  - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations*

✓ **Complications postopératoires :**

 <u>Liées à la chirurgie :</u>

- ***Précoces :***

  - *<u>Détresse respiratoire :</u>*
    - *Pneumothorax*
      - *Par défaut d'aérostase (aggravée par la ventilation en pression positive éventuelle) et drainage inefficace*
    - *OAP de réexpansion*

- *Torsion du/des lobe(s) résiduel(s) dans la cavité intrathoracique*

- *<u>Hémorragie :</u>*
  - *Hémorragie extériorisée par le drainage :*
    - *Surveillance du taux d'hémoglobine*
    - *Transfusion*
    - *Reprise chirurgicale*

- *<u>Hémodynamique :</u>*
  - *Troubles du rythme, principalement supraventriculaires*

▪ ***Retardées :***

- *<u>Infections :</u>*
  - *Pneumopathie :*
    - *Inefficacité de la toux et des mécanismes de drainage bronchique en raison de la douleur provoquée*
  - *Abcès de paroi*
  - *Infection nosocomiale*

- *<u>Détresse respiratoire :</u>*
  - *Polypnée, hypoxie, hypoventilation*
    - *Gaz du sang*
    - *Radiographie pulmonaire : si atélectasies : VNI (encombrement) et augmenter analgésie (douleurs)*
  - *Lâchage de sutures*
  - *Paralysie récurentielle*
  - *SDRA*

- <u>Liées au terrain :</u>
  - *Ischémie myocardique difficile à détecter cliniquement car absence de douleur thoracique si PCEA*
  - *Maladie veineuse thromboembolique*

4. Thoracoscopie

Technique peu invasive, permettant différentes chirurgies :

- Chirurgie à visée diagnostic : biopsies pleurales et/ou pulmonaire, Drainage d'épanchement, Talcage, pose de PleurX
- Chirurgie du Pneumothorax : Décortication pleurale (plèvre pariétale) et résection bulle d'Emphysème.
- Résection pulmonaire : Segmentectomie, Lobectomie, Wedge (résection non anatomique d'une partie d'un lobe)

✓ **Position :**
- ➿ Décubitus latéral
- ➿ Billot axillaire : écartement des côtes, accessibilité au site opératoire Décubitus dorsal envisageable

✓ **Durée :**
- ➿ 1 à 3 heures (selon le type de chirurgie)

✓ **Voie d'abord :**
- ➿ 2 à 3 petites incisions, permettant l'insertion du thoracoscope et des instruments
- ➿ Localisations variables

✓ **Temps forts :**
- ➿ Insertion du thoracoscope
- ➿ Inspection de la cavité pleurale
- ➿ Puis temps opératoires variables selon le type d'intervention réalisée Drainage pleural non systématique en fin d'intervention

✓ **Impératifs anesthésiques induits :**

- ➿ Douloureux en peropératoire :

- *Anesthésie générale profonde*
- *Relâchement musculaire (curarisation)*
- *Analgésie puissante*

❿ Potentiel hémorragique :
- *Faible : mais risque de plaie de gros vaisseaux*

❿ Antibioprophylaxie :
- *Ouverture de l'arbre trachéobronchique : chirurgie propre contaminée, classe II Altemeier*
- *Antibioprophylaxie (germes saprophytes de la peau) : Céfazoline 2g ; si allergie Vancomycine 30mg/kg en 2 heures avant le bloc* Risque d'hypothermie :
- *Absence d'exposition des viscères, mais réchauffement systématique* (couverture bas de corps)

❿ Analgésie postopératoire :
- *Douleur postopératoire faible à modérée :*
  - *PCA morphine parfois nécessaire, voire analgésie péridurale en fonction du geste réalisé*

❿ Risque thromboembolique postopératoire :
- *Lié au patient : néoplasie fréquente*

❿ Risques spécifiques :
- *Ventilation unipulmonaire :*
  - *Intubation sélective permettant d'éviter la contamination du poumon sain et de faciliter le travail chirurgical*
  - *Complications : hypoxie, difficultés ventilatoires peropératoires*

✓ **Evénements peropératoires :**

❿ Ventilatoires :
- *Modification de la position de la sonde double-lumière lors de la mise en décubitus latéral :*
  - *Auscultation, vérification des pressions de ventilation, aspect du capnogramme, fibroscopie*
  - *Vérification de l'exclusion pulmonaire*

- *Hypoxie en ventilation unipulmonaire :*

- *Augmentation de la FiO2 et vérification de la position du tube*
- *Si échec d'amélioration de la SpO2 : aspiration bronchique +/-*
  CPAP sur poumon opéré +/- PEEP + 5 sur poumon inférieur +/- réexpansion temporaire +/- clampage pédicule pulmonaire

- *Hypercapnie en ventilation unipulmonaire :*
  - *Tolérable en fonction du pH artériel*
  - *Augmentation de la ventilation minute (augmentation de la fréquence respiratoire)*

- *Analgésie Peropératoire :*
  - *Bloc para vertébral +/- pose de KT*
  - *Péridurale*
  - *Infiltration des trous de Trocarts*

⑩ <u>Cardiovasculaires :</u>

- *Instabilité hémodynamique à l'induction, lors des mobilisations sous AG (mise en décubitus latéral) :*
  - *Allégement de l'anesthésie*
  - *Remplissage vasculaire*
  - *Administration d'un vasopresseur*

- *Embolie gazeuse :*
  - *Diminution de la SpO2, troubles du rythme cardiaque, majoration puis baisse de l'EtCO2*
  - *FiO2 100%, Trendelenbourg*

⑩ <u>Liés à la chirurgie :</u>

- *Conversion en thoracotomie : 4%*

✓ **Complications postopératoires :**

⑩ <u>Liées à la chirurgie :</u>

- <u>*Précoces :*</u>
  - ***Détresse respiratoire :*** · *Pneumothorax*

- *Par défaut d'aérostase (aggravée par la ventilation en pression positive éventuelle) et drainage inefficace*

- *OAP de réexpansion*

Hémorragie :

- *Hémorragie extériorisée par le drainage :*
  - *Surveillance du taux d'hémoglobine*
  - *Transfusion*
  - *Reprise chirurgicale*

- *<u>Retardées :</u>*

Infections :

- *Pneumopathie :*
  - *Inefficacité de la toux et des mécanismes de drainage bronchique en raison de la douleur provoquée*
  - *Abcès de paroi*

Infection nosocomiale - ***Détresse respiratoire :***

- *Polypnée, hypoxie, hypoventilation :*
  - *Gaz du sang*
  - *Radiographie pulmonaire :*
    - *Si atélectasies : VNI (encombrement) et augmenter l'analgésie (douleurs)*
- *Douleurs chroniques.*